

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโครงสร้างต้นทุนอุปกรณ์จริง (Technical BOM Costing)

Internal Costing

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary):

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลราคาต้นทุนจัดซื้อจริงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้น (Bill of Materials: BOM) เพื่อใช้ในการคำนวณมาร์จิ้น วิเคราะห์ความคุ้มค่า และวางกลยุทธ์การขาย โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ NCT WATER NEXUS PRO ทั้งรุ่น 4G LTE มาตรฐาน และรุ่น Wi-Fi

1.1 พารามิเตอร์ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ	สเปกหัววัดและเซนเซอร์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Probe พร้อม Digital One-Click Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor ป้องกันคราบเกาะและ นกการกัดกร่อน
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมชุดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีน อิสระต่อเนื่อง

1.2 ตารางแจกแจงต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด (Bill of Materials - BOM Costing)

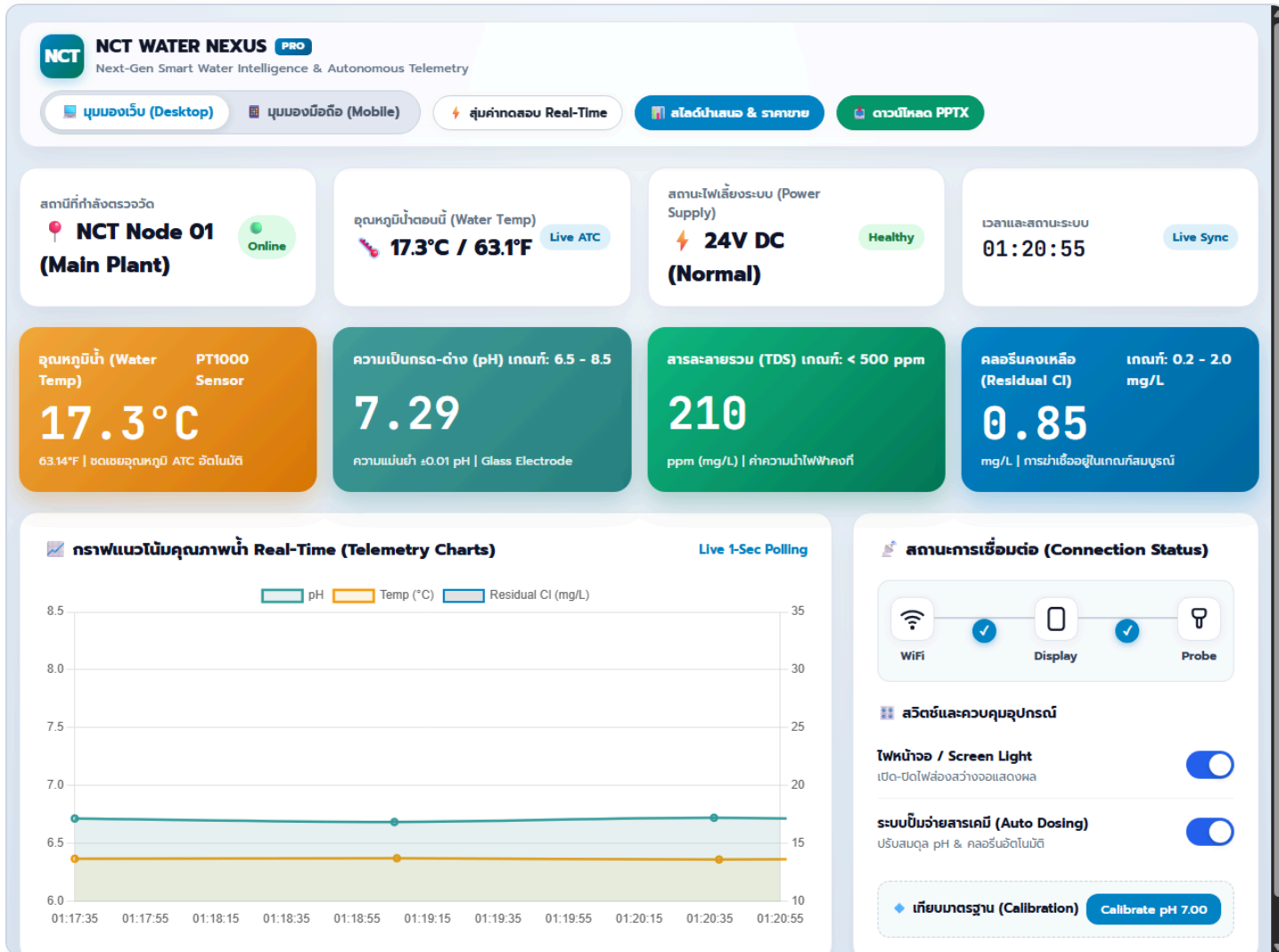
ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/ชุด (บ.)	รวม 100 ชุด (บ.)
1	ชุดเซนเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่ง เสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม (ฟรีปีแรก)	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟ 24V และอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำ IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด รุ่น 4G LTE (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

เอกสารลับเฉพาะภายใน: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่อชุดคือ ฿21,000 (100 ชุด = ฿2,100,000) สำหรับรุ่น 4G LTE | สำหรับรุ่น Wi-Fi (ตัดเราเตอร์และซิม 4G ออก) ต้นทุนฮาร์ดแวร์
ลดเหลือ ฿18,200 / ชุด (100 ชุด = ฿1,820,000)

2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Centralized Web Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

Widescreen
Dashboard

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized Web Dashboard ผู้ใช้สิทธิ์รองรับสูงสุด 100 จุดในระบบ:



คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web Dashboard:

● สถานะระบบ & ไฟเลี้ยง 24V:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระบบไฟเลี้ยง Switching 24V ปกติ (AC 220V Input)

● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงผลอุณหภูมิผิวน้ำ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

● ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสถานะสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

● สวิตช์และสถานะควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบเติมสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าน้ำตลอด 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง

● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เทียบปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

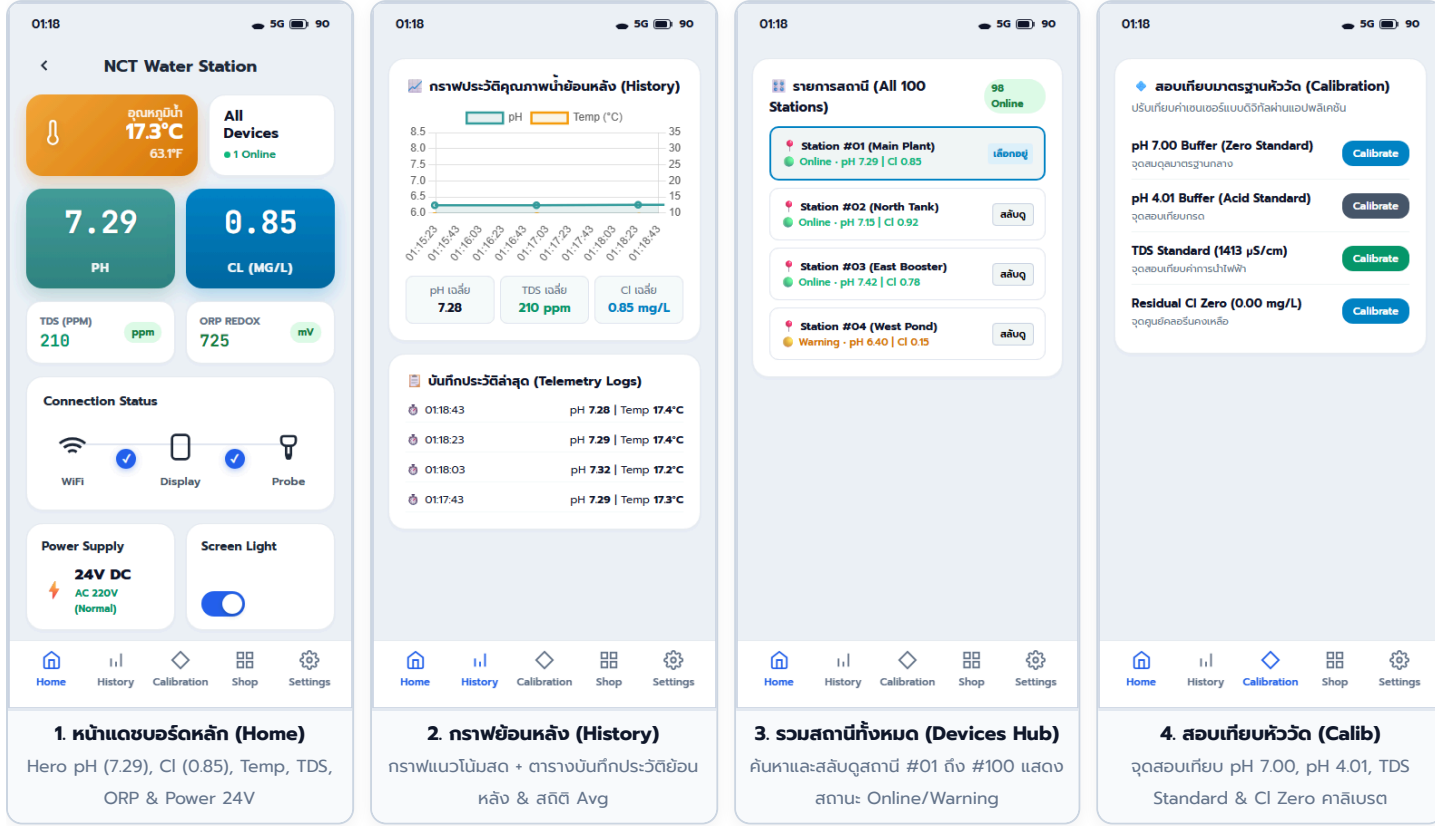
เปิดทดลองใช้งานแบบสดจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

100-Node Supported

3. ภาพหน้าจอแอปมือถือจริงครบทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

5-TAB MOBILE HUB

ภาพหน้าจอจริงของแอปมือถือ (Modela Mobile App) สามารถกดสลับดูเมนูต่าง ๆ ได้จากแถบนำทางด้านล่าง:



รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% ไม่มีค่าบริการรายเดือน):

🚨 แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ 📍 จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)

- คลอรีน: 0.15 mg/L ❌ (เกณฑ์ 0.20-2.00) | pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)

🔗 ดูกราฟย้อนหลัง: water-iot.com/node/1004

รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเตือนเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):

🚨 [CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์ 📍 สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ

- คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำกว่าเกณฑ์) | ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)

👉 [เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

4. การวิเคราะห์มาร์จิ้น กำไรขั้นต้น และกลยุทธ์ส่วนลดโครงการ (Profitability Analysis)

Margin & Pricing Strategy

4.1 ตารางวิเคราะห์ยอดขาย ชุด และกำไรขั้นต้น (รุ่น 4G LTE vs รุ่น Wi-Fi)

ประเภทการสั่งซื้อ	ราคาขาย/ชุด	ยอดขายรวม	ต้นทุนฮาร์ดแวร์	กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	Margin (%)
ซื้อ 1 ชุดเดี่ยวยุติ (รุ่น 4G LTE)	฿39,500	฿39,500	฿21,000	฿18,500	46.8%
แพ็คเกจโครงการ 100 ชุด (รุ่น 4G LTE ข้อ 4.1)	฿36,000	฿3,600,000	฿2,100,000	฿1,500,000	41.6%
ซื้อ 1 ชุดเดี่ยวยุติ (รุ่น Wi-Fi)	฿35,500	฿35,500	฿18,200	฿17,300	48.7%
แพ็คเกจโครงการ 100 ชุด (รุ่น Wi-Fi ข้อ 4.2)	฿32,000	฿3,200,000	฿1,820,000	฿1,380,000	43.1%

4.2 การวิเคราะห์กระแสรายได้ต่อเนื่องระยะยาว (Recurring Income Strategy)

ช่วงระยะเวลา	รายการรายรับและค่าบริการ	มูลค่ารวม (100 ชุด)	จุดเด่นเชิงธุรกิจ
ปีที่ 1 (Initial Year)	ยอดขายแพ็คเกจ Plug & Play มัธยมศึกษา + Cloud ฟรี 1 ปี (100 ชุด)	฿3,200,000 - ฿3,600,000	กระแสเงินสดก้อนใหญ่ทันที กำไรขั้นต้น ฿1.38M - ฿1.50M (Margin 41.6% - 43.1%)
ปีที่ 2 เป็นต้นไป (Annual Renewal)	ค่าบริการ Cloud Server License & Software Maintenance MA (เดือนละ 300 บ./ชุด)	฿360,000 / ปี	Passive Income สม่ำเสมอทุกปี (3,600 บ./ชุด/ปี) ไม่มีการแข่งขัน 4G (ลูกค้าดูแลเอง)

4.3 สรุปกลยุทธ์การขายสำหรับทีมงาน (Action Plan for Sales Team)

- เสนอ 2 ทางเลือกชัดเจน: รุ่น 4G LTE (฿36,000/ชุด) สำหรับพื้นที่ไม่มีเน็ต และรุ่น Wi-Fi (฿32,000/ชุด) ประหยัดพื้นที่ ฿4,000/ชุด ปิดการขายง่าย
- ค่าบริการรายปี (Year 2+): คิดเดือนละ 300 บ./ชุด (360,000 บ./ปี สำหรับ 100 ชุด) เน้นฟรีเฉพาะปีแรก สร้าง Recurring Revenue เพิ่มขึ้น 3 เท่า
- ตั้งขอบเขต Web Cap ที่ 100 ชุด & 100 Users แยกฟรี: สิทธิ์ Admin 5 บัญชี / Viewers ฟรี 100 บัญชีแรก หากขยายเกิน 100 ชุดหรือต้องการ User เพิ่มเติม มีค่าบริการไลเซนส์/โฮสต์เพิ่มเติม - ระบบ LINE OA แจ้งลูกค้าว่ามีค่าบริการแพ็คเกจข้อความตามจริง (แนะนำผลักดันให้ใช้ Telegram Alert ฟรีไม่มีต้นทุน)